

מבחן סמסטר ב' 2024 מועד ב'

שימו לב - יש לרשום את התשובה לשאלה של החלק הפתוח בגוף השאלון בלבד -
לא תיבדק מחברת טיוטא.

1. נתונה confusion matrix הבא:

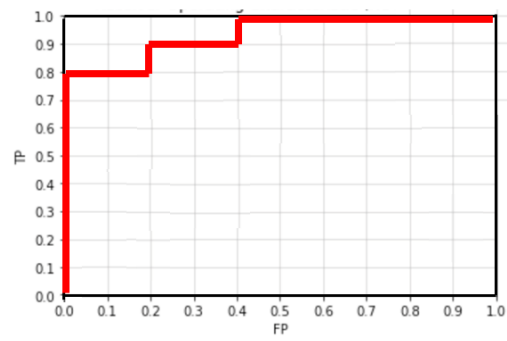
	חיזוי P	חיזוי N
בפועל P	50	20
בפועל N	120	10

Commented [SH1]: Solution: accuracy = $(50 + 10) / (50 + 20 + 120 + 10) = 0.3$
Precision = $50 / (120 + 50) = 0.29$
Recall = $50 / (50 + 20) = 0.71$

בחר את התשובה הנכונה או הקרובה ביותר:

1. Accuracy = 0.3, Precision = 0.29, Recall = 0.71
2. Accuracy = 0.3, Precision = 0.42, Recall = 0.4
3. Accuracy = 0.29, Precision = 0.3, Recall = 0.71
4. Accuracy = 0.25, Precision = 0.71, Recall = 0.42

2. נתון גרף ה ROC הבא:



פתרון: Commented [SH2]

$AUC = 0.2 \times 0.8 + 0.2 \times 0.9 + 0.6 \times 1 = 0.94$
 $EER = 0.2$ (the FP value at the point where $TP+FP = 1$)
יש ערך סף עבורו המערכת גילתה 90 גילויי אמת עם 80 התראות שווא ובנקודה זו ה-precision = 90/170
אמת עם 0 התראות שווא ובנקודה זו ה-precision = 80/80

- א. ה AUC גדול מה EER
- ב. ה EER גדול מה AUC
- ג. ה AUC וה EER שווים
- ד. ה AUC וה EER סכומם שווה ל 1

3. נתונה טבלת האימון הבאה f_1, f_2, f_3 הם המאפיינים ו y הוא התיוג).

	f_1	f_2	f_3	y
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

Commented [SH3]: Solution: the above question/answers format is a bit different than in the exam, but the idea is identical.
 $w = 1 * (0, 0, 1) + 1 * (-1, 4, 0) + 1 * (-1) * (1, 0, -2) + (1/6) * (-1) * (-1, -1, 1) + (5/6) * (-1) * (1, 0, -3) = (0, 0, 1) + (-1, 4, 0) + (-1, 0, 2) + (1/6, 1/6, -1/6) + (-5/6, 0, 15/6) = (-2\frac{4}{6}, 4\frac{1}{6}, 5\frac{2}{6})$

הרצנו אלגוריתם SVM לינארי ללא קרנל וקיבלנו חמישה support vectors עם ערכי האלפא הבאים:

$$\alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, \alpha_5 = 1, \alpha_6 = 1/6, \alpha_8 = 5/6$$

בנוסף b קיבל ערך של $1/3$ (לפי $w \cdot x - b$).

חשבו את משוואת ההיפר-מישור (hyperplane):

- $(-2\frac{2}{3}, 4\frac{1}{6}, 5\frac{1}{3}) * x - \frac{1}{3}$
- $(\frac{2}{3}, 3\frac{5}{6}, -3\frac{1}{2}) * x - \frac{1}{3}$
- $(2\frac{2}{3}, 3\frac{5}{6}, -5\frac{1}{3}) * x - \frac{1}{3}$
- $(-1\frac{1}{2}, 3\frac{1}{6}, 2\frac{1}{6}) * x - \frac{1}{3}$

4. נתונה טבלת האימון הבאה x_1, x_2, x_3, x_4 הם המאפיינים ו y הוא התיגו).

x_1	x_2	x_3	x_4	y
1	1	1	1	P
1	0	1	1	P
0	1	1	1	N
0	0	1	0	N

Commented [SH4]: Solution:

$$IG(x_3) = E[y] - E[y | x_3]$$

$$E[y] = -(0.5 \cdot \log(0.5) + 0.5 \cdot \log(0.5)) = 1$$

$$E[y | x_3] = 1 \cdot (- (0.5 \cdot \log(0.5) + 0.5 \cdot \log(0.5))) + 0 = 1$$

$$IG(x_3) = 1 - 1 = 0$$

חשב את ה Information Gain של הפיצ'ר x_3 לטובת חיזוי y :

- 0 .1
- 1 .2
- 0.5 .3
- 0.75 .4

5. עבור קבוצת הוקטורים הבאה התקבלו ה clusters הבאים לאחר ריצת KMeans:

Cluster 1: (7,0), (2,0), (3,0)

Cluster 2: (0,10), (0,50), (0,60)

חשב את ה Distortion.

ה Distortion הוא:

א. גבוה מ 1000

ב. בין 600 ל 800

ג. 0

ד. בין 200 ל 500

Commented [H55] ערך ה distortion הוא 1414

$$\text{Center of cluster 1: } \left(\frac{2+3+7}{3}, \frac{0+0+0}{3} \right) = (4,0)$$

$$\text{Center of cluster 2: } \left(\frac{0+0+0}{3}, \frac{10+50+60}{3} \right) = (0,40)$$

$$\begin{aligned} \text{Distortion of cluster 1:} \\ & \text{dist_l2}[(4,0)(7,0)] + \text{dist_l2}[(4,0)(2,0)] + \text{dist_l2}[(4,0)(3,0)] \\ & (4-7)^2 + (0-0)^2 + (4-2)^2 + (0-0)^2 + (4-3)^2 + (0-0)^2 = 9+4+1=14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Distortion of cluster 2:} \\ & \text{dist_l2}[(0,40)(0,10)] + \text{dist_l2}[(0,40)(0,50)] + \text{dist_l2}[(0,40)(0,60)] \\ & (0-0)^2 + (40-10)^2 + (0-0)^2 + (40-50)^2 + (0-0)^2 + (40-60)^2 = \\ & = 900 + 100 + 400 = 1400 \end{aligned}$$

$$\text{Total Distortion} = 14 + 1400 = 1414$$

6. לבעיית סיווג בת 2 מחלקות נתונים 14 וקטורים ב Training Set.

רשימת הוקטורים המלאה

Vector	Label
(1,2,5)	P
(6,1,9)	P
(8,3,0)	P
(5,1,7)	P
(7,2,6)	P
(5,6,8)	N
(8,2,3)	P

Vector	Label
(2,5,5)	N
(6,6,3)	N
(6,5,1)	N
(2,2,6)	P
(7,5,0)	N
(1,5,9)	N
(9,3,0)	P

הריצו אלגוריתם SVM עם קרנל לא לינארי:

$$K(X,Y) = (XY+1)^2$$

כמו כן נתונים כופלי לגראנג' (האלפות):

[0.2, 0.2, 0, 0.3, 0, 0.4, 0, 0, 0.2, 0, 0.1, 0, 0.9]

לצערנו, לא קיבלנו את ב.

מהו מספר הוקטורים מבין ה 14 שלגביהם הביטוי הבא יהיה נכון:

$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b\right)^2 \neq 1$$

א. 7

ב. 3

ג. 14

ד. 2

פתרון: Commented [HS6]:

ידוע שעבור הצבת Support Vector חיובי במשוואת הסיווג נקבל את הערך 1, ועבור Support Vector שלילי נקבל -1. כלומר עבור ה SV נקבל אחרי העלה בריבוע את הערך 1. ידוע גם שעבור ה-SV האלפא המתקבלת גדולה מ-0 ועבור שאר הווקטורים ערך האלפא הוא 0.

עבור האלפות הנתונות יש 7 אלפות שערכן 0 כלומר עבורן מתקיים ש-

$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b\right)^2 \neq 1$$

7. נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
0	1	2	1
8	1	4	0
7	1	1	1
3	2	4	0

סווגו את הוקטורים (3,3,3) ו- (2,3,4) בעזרת ניירון ללא פונקציית אקטיבציה. הדרכה: תחילה חשבו את w. ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 1, הריצו למשך 2 epochs. הניחו כי אין bias (b=0). מה יהיו הסיווגים שלהם?

- (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ- 0
- (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ- 1
- (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ- 0
- (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ- 1

	f1	f2	f3	CLASS
1	0	1	2	
2	8	1	4	
3	7	1	1	
4	3	2	4	
1	0	1	2	
2	8	1	4	
3	7	1	1	
4	3	2	4	

$$W = (-1, 2, -3)$$

$$\text{Class}(3,3,3) = -1 \times 3 + 2 \times 3 - 3 \times 3 = -4$$

$$\text{Class}(2,3,4) = -1 \times 2 + 2 \times 3 - 3 \times 4 = -8$$

Commented [HS71]:

8. נתונה טבלת האימון הבאה:

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

סווגו את הוקטורים (0,0,0) ו- (0,0,1) עפ"י אלגוריתם נאיב ביס. אפשר להניח שהמאפיינים בלתי תלויים זה בזה. כמו כן במקרה שהסתברויות עבור הקלאסים השונים שוות, יש לבחור בקלאס החיובי. במקרה שנדרשת החלקה הפרמטרים הם $m=3$, $p=1$.

- הוקטור (0,0,0) יסווג כשלילי, הוקטור (0,0,1) יסווג כחיובי
- הוקטור (0,0,0) יסווג כשלילי, הוקטור (0,0,1) יסווג כשלילי
- הוקטור (0,0,0) יסווג כחיובי, הוקטור (0,0,1) יסווג כחיובי
- הוקטור (0,0,0) יסווג כחיובי, הוקטור (0,0,1) יסווג כשלילי

Commented [H58]: פתרון:

נתחיל במקרה הבא של (0,0,0)

$$P(Pos|f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0) = \frac{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0|Pos)}{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0)}$$

$$P(Neg|f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0) = \frac{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0|Neg)}{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0)}$$

$$P(Pos) = 0.5, P(Neg) = 0.5$$

בגלל שהסתברות הקלאסים שווה, נוכל להתעלם מרכיב זה בחישוב ההסתברות המותנית למטה.

$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0|Pos) > ? < P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0|Neg)$$

עפ"י הנחת אי התלות:

$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0|Pos) = P(f1 = 0|Pos) \times P(f2 = 0|Pos) \times P(f3 = 0|Pos) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$$

$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0|Neg) = P(f1 = 0|Neg) \times P(f2 = 0|Neg) \times P(f3 = 0|Neg) = \frac{1}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{64}$$

$$P(Neg|f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0) > P(Pos|f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0)$$

Solution: Neg

נעבור למקרה הבא של (0,0,1)

$$P(Pos|f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1) = \frac{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1|Pos)}{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1)}$$

$$P(Neg|f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1) = \frac{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1|Neg)}{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1)}$$

$$P(Pos) = 0.5, P(Neg) = 0.5$$

בגלל שהסתברות הקלאסים שווה, נוכל להתעלם מרכיב זה בחישוב ההסתברות המותנית למטה.

$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1|Pos) > ? < P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1|Neg)$$

עפ"י הנחת אי התלות:

$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1|Pos) = P(f1 = 0|Pos) \times P(f2 = 0|Pos) \times P(f3 = 1|Pos) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{64}$$

$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1|Neg) = P(f1 = 0|Neg) \times P(f2 = 0|Neg) \times P(f3 = 1|Neg) = \frac{1}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{64}$$